



universitas
MALIKUSSALEH

Ujian Akhir Semester Fisika I - TMS0113

**100 Menit
Open Cheatsheet**

Soal 1: Energi dan Momentum — 25 Poin

Sebuah balok A bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 m/s di atas lantai licin. Balok A kemudian menumbuk balok B bermassa 3 kg yang sedang diam. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu (tumbukan tidak lenting sama sekali) dan bergerak bersama-sama memasuki lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis $\mu_k=0,2$. ($g=10 \text{ m/s}^2$).

- ❖ Hitunglah kecepatan kedua balok sesaat setelah mereka bertumbukan dan menyatu.
- ❖ Gunakan konsep usaha dan energi untuk menghitung seberapa jauh kedua balok tersebut bergerak di lantai kasar hingga akhirnya berhenti.

Soal 2: Gerak Rotasi — 25 Poin

Sebuah katrol berbentuk silinder pejal ($I = \frac{1}{2}MR^2$) memiliki massa $M = 4$ kg dan jari-jari $R = 20$ cm. Katrol tersebut dipasang pada sumbu tetap yang licin. Seutas tali ringan dililitkan pada katrol tersebut dan ujungnya digantungi beban bermassa $m = 2$ kg. Beban m dilepaskan dari keadaan diam sehingga bergerak turun dan menyebabkan katrol berputar.

- ❖ Gambarkan diagram gaya pada beban m dan pada katrol, lalu tuliskan persamaan Hukum II Newton untuk gerak translasi beban ($\Sigma F = m \cdot a$) dan gerak rotasi katrol ($\Sigma \tau = I \cdot \alpha$).
- ❖ Hitunglah percepatan linier (a) turunnya beban m tersebut.

Soal 3: Gelombang dan Bunyi — 25 Poin

Seorang mahasiswa melakukan percobaan Melde menggunakan kawat baja yang memiliki massa per satuan panjang (densitas linier) $\mu=0,004 \text{ kg/m}$. Kawat tersebut ditegangkan dengan gaya $T=160 \text{ N}$. Ketika digetarkan, terbentuk gelombang stasioner pada kawat tersebut.

- ❖ Hitung cepat rambat gelombang (v) yang merambat pada kawat tersebut.
- ❖ Jika panjang kawat yang bergetar adalah $L=1 \text{ m}$, hitunglah frekuensi nada dasar (f_1) dan frekuensi nada atas kedua (f_3) yang dihasilkan.

Soal 4: Suhu dan Kalor — 25 Poin

Sebuah bola tembaga memiliki massa 200 g dan suhu awal 20°C . Bola tersebut dipanaskan dalam tungku hingga suhunya mencapai 150°C . Diketahui kalor jenis tembaga $c_t = 390 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$ dan koefisien muai panjang tembaga $\alpha = 17 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$.

- ❖ Jika volume awal bola pada suhu 20°C adalah V_0 , hitunglah persentase pertambahan volume ($\frac{\Delta V}{V_0} \times 100\%$) bola tersebut setelah dipanaskan. ($\gamma \approx 3\alpha$).
- ❖ Bola tembaga panas (150°C) tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam bejana berisi 400 g air bersuhu 20°C . Tentukan suhu akhir campuran saat kesetimbangan termal tercapai (Kalor jenis air $c_{\text{air}} = 4200 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$).